Поиск в Libre Office Writer

Список регулярных выражений

1 Куча
Демо 2024

(19)

Первый ходит Петя.
+1 $1 \le S \le 128$
*2 $S \ge 129$ - выигрывает

Найти S при котор. Петя не может выигр. за один ход, при любом ходе Пети Ваня выигр

Задание: Введем параметр p, котор. будет соответствовать порядковому ходу

	Нач. Позиц	ход Пети	ход Вани	ход Пети	ход Вани	ход Пети
p	1	2	(3)	(4)	(5)	6

(19)
(20)
(21)

```
def f(x,p):
    if x >= 129 and p==3: return 1
    if x < 129 and p==3: return 0
    if x >= 129: return 0
    if p%2==1:
        return f(x+1,p+1) and f(x*2,p+1)
    else:
        return f(x+1,p+1) or f(x*2,p+1)
for s in range(1,129):
    if f(s,1):
        print(s)
```

ответ 64

+1
*2
128/2=64

Н.П.	П.	В.
	≥128	
64	65	+
	128	

(20) Найти 2-S, при котор. у Пети есть выигр. стратег. нашем вып. усл.: 1) Петя не может выиграть за один ход 2) Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. Записать эти в порядке возр.

Решение:

```
def f(x,p):
    if x>=129 and p==4: return 1
    if x<29 and p==4: return 0
    if x>=29: return 0
    if p%2==0:
        return f(x+1,p+1) and f(x+1,p+1)
    else:
        return f(x+1,p+1) or f(x+1,p+1)
for s in range(1,129):
    if f(s,1):
        print(s)
```

Н.П.	П.	В.	П.
		≥128	
(32)	33	65	+
	64	128	
	64	65	+
		128	

19
20
21
22
23
24
25
26
27

(21) Найти min S, при кот. одновременно выполняются два условия: 1) у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть 1 или 2 ходом при любом ходе Пети. 2) у Вани нет стратегии, кот. позволяет ему гарантированно выиграть 1 ходом.

н.п.	п.	(в.)	п	(в)
			128	
(62)	63 32	64	65 128	+
	124	+		

Решение:

```
1. def f(x,p):
    if (p==3 or p==5) and x>=129: return 1
    if p==5 and x>=129: return 0
    if x>=129 and p<5: return 0
    else:
        if p%2==0: return f(x+1,p+1) or f(x+2,p+1)
        else: return f(x+1,p+1) and f(x*2,p+1)
def f1(x,p):
    if x>=129 and p==3: return 1
    if x<129 and p==3: return 0
    if x>=129 and p<3: return 0
    ~~else:~~
    ← if p%2==0: return f1(x+1,p+1) ~~and~~ OR f1(x*2,p+
        else:
            return f1(x+1,p+1) and f1(x*2,p+1)
for x in range(1,129):
    if f(x,1)==1:
        print(x)
for x in range(1,129):
    if f1(x,1)==1:
        print(x)
```

Ответ 62

Поиск в LibreOffice Writer

Список регулярных выражений

19. Тип 19 № 28239

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в пять раз. Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно получить кучу из 11 или 50 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится более 200. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 201 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, $1 \le S \le 200$.

Говорят, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение *S*, когда такая ситуация возможна.

Решение. Минимальное значение: $S = 9$. Петя может получить позицию 45, в которой Ваня может выиграть ходом 225. При меньших значениях *S* ни при каком ходе Пети Ваня не сможет выиграть первым ходом.

Ответ: 9.

Приведём другое решение на языке Python.

```
1   def f(x, h):
2       if h == 3 and x >= 201:
3           return 1
4       elif h == 3 and x < 201:
5           return 0
6       elif x >= 201 and h < 3:
7           return 0
8       else:
9           if h % 2 == 0:
10              return f(x + 1, h + 1) or f(x * 5, h + 1)  # стратегия победителя
11          else:
12              return f(x + 1, h + 1) and f(x * 5, h + 1)  # стратегия проигравшего
13  for x in range(1,201):
14      if f(x,1)==1:
15          print(x)
16          break
```

//inf-ege.sdamgia.ru/test?id=14199125&print=true

6ucord Список регулярных выражений Поиск в LibreOffice Writer

Тип 20 № 28240

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки
ят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или
личить количество камней в куче в пять раз. Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно
учить кучу из 11 или 50 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное коли-
тво камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится более 200. Победите-
считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 201
больше камней. В начальный момент в куче было S камней, $1 \le S \le 200$.

Говорят, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах про-
ника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуа-
, которая ему может встретиться при различной игре противника.

Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновре-
нно выполняются два условия:

— Петя не может выиграть за один ход;

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без разделительных знаков.

Решение. Возможные значения S: 8, 39. В этих случаях Петя, очевидно, не может выиграть пер-
м ходом. Однако он может получить кучу из 40 камней (при S = 8 он увеличивает количество кам-
й в 5 раз; при 5 = 39 — добавляет 1 камень). Тогда после первого хода Вани в куче будет 41 камень
и 200 камней. Во всех случаях Петя увеличивает количество камней в куче в 5 раз и выигрывает
орым ходом.

Таким образом, ответ — 839.

твет: 839.

риведём другое решение на языке Python.

```
def f(x, h):
    if h == 4 and x >= 201:
        return 1
    elif h == 4 and x < 201:
        return 0
    elif x >= 201 and h < 4:
        return 0
    else:
        if h % 2 != 0:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 5, h + 1)   # стратегия победителя
        else:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 5, h + 1)  # стратегия проигравшего

for x in range(1, 201):
    if f(x, 1) == 1:
        print(x)
```

Ответ: 839

Поиск в Libre Office

Список регулярных выражений

Тип 21 № 28241

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки
ют по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или
ичить количество камней в куче в пять раз. Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно
чить кучу из 11 или 50 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное коли-
во камней.
Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится более 200. Победите-
считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 201
больше камней. В начальный момент в куче было S камней, $1 \le S \le 200$.
Говорят, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах про-
ника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуа-
, которая ему может встретиться при различной игре противника.
Найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:
— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при
ой игре Пети;
— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Решение. Минимальное значение S: 38. После первого хода Пети в куче будет 39 или 190 камней.
и в куче станет 190 камней, Ваня увеличит количество камней в 5 раз и выиграет своим первым
ом. В ситуации, когда в куче 39 камней, Ваня добавляет в кучу 1 камень таким образом, чтобы по-
илось 40 камней. В этом случае при любой игре Пети Ваня выигрывает своим следующим ходом.
Таким образом, ответ — 38.

вет: 38.

иведём другое решение на языке Python.

Исключим стратегию Вани, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом

```
def f(x, h):
    if (h == 3 or h == 5) and x >= 201:
        return 1
    elif h == 5 and x < 201:
        return 0
    elif x >= 201 and h < 5:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 0:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 5, h + 1)   # стратегия победителя
        else:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 5, h + 1)  # стратегия проигравшего

def f1(x, h):
    if h == 3 and x >= 201:
        return 1
    elif h == 3 and x < 201:
        return 0
    elif x >= 201 and h < 3:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 0:
            return f1(x + 1, h + 1) or f1(x * 5, h + 1)   # стратегия победителя
        else:
            return f1(x + 1, h + 1) and f1(x * 5, h + 1)  # стратегия проигравшего

for x in range(1, 201):
    if f(x, 1) == 1:
        print(x)
print("====")
for x in range(1, 201):
    if f1(x, 1) == 1:
        print(x)  # Исключим эти значения из списка выше
```

Ответ: 38

19
20
21
22
23
24
25
26
27

08.06.24 (6 1)

1 кулик

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 129. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 129 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 <= S <= 128.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

№ 19

Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

№ 20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

– Петя не может выиграть за один ход;

– Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от хода Вани.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

№ 21

Найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– У Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

- functools библиотека, работающая с многоуровневыми функциями

lru_cache кэширует аргументы и рез-ты, что позволяет не пересчитывать заново

Решение: отличное решение

```
from functools import lru_cache
@lru_cache()
def F(s):
    if s >=129: return 0
    t = [F(s+1), F(s*2)]
    n = [i for i in t if i <=0]
    if n:
        return -max(n)+1
    return -max(t)
```

#19

```
for i in range(1,129):
    if F(i)==-1:
        print(i)
print()
```

ответ: 64

#20

```
for i in range(1,129):
    if F(i)==2:
        print(i)
print()
```

ответ: 32 63

#21

```
for i in range(1,129):
    if F(i)==-2:
        print(i)
        break
print()
```

ответ: 62

19
20
21
22
23
24
25
26
27
F1

08.06.24 (6.2)

1 куча

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или четыре камня либо увеличить количество камней в куче в три раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 19 или 75 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 43.

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 43 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней; 1 <= S <= 42.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника.

№ 19

Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

№ 20

Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

— Петя не может выиграть за один ход;

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

№ 21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;

– у Вани нет стратегии, позволяющей гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S, в ответе запишите минимальное из них.

решение:

```
from functools import lru_cache
@lru_cache()
def F(s):
    if s >= 43: return 0
    t = [F(s+1), F(s+4), F(s*3)]
    n = [i for i in t if i <= 0]
    if n: return -max(n)+1
    return -max(t)
```

№19

```
for i in range(1, 42+1):
    if F(i) == -1:
        print(i)
print()
```

ответ: 14

	П	В
13	42	43
13	39	
(14)	15	

№20

```
for i in range(1, 42+1):
    if F(i) == -2:
        print(i)
print()
```

ответ: 10, 13

	П	В	П
42		42	43
9	13	39	
(13)	14	15	
(10)			

№21

```
for i in range(1, 42+1):
    if F(i) == -2:
        print(i)
        break
```

ответ: 9

	П	(В)	П	(В)
	9	13	42	43
(9)	10	14	39	
	13		15	

Демо 2025 (ориги) 1часть

Решение

19 Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может: убрать из кучи **два** камня или убрать из кучи **пять** камней или уменьшить количество камней в куче в **три** раза (количество камней, полученное при делении, округляется до меньшего).

Например, из кучи в 20 камней за один ход можно получить кучу из 18, 15 или 6 камней.

Игра завершается, когда количество камней в куче становится не более 19. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 19 или меньше камней. В начальный момент в куче было S камней, $S \geq 20$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: 60.

20 Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

– Петя не может выиграть за один ход;

– Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ: 62 63

21 Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ 64

ПРОЕКТ ЕГЭ 202

1
20
21
23
24
25
26
27
F1

#19 1 куча

```
print('#19')
def f(x, h):
    if h == 3 and x >= 136:
        return 1
    elif h == 3 and x < 136:
        return 0
    elif x >= 136:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 0:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 3, h +1)  # стратегия победителя
        else:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 3, h +1)  # стратегия проигравшего(неудачный ход)
for x in range(1, 137):
    if f(x, 1):
        print(x)
        break
```

#20 1 куча

```
print("#20")
def f(x, h):
    if h == 4 and x >= 136:
        return 1
    elif h == 4 and x < 136:
        return 0
    elif x >= 136:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 0:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 3, h +1)
# стратегия победителя
        else:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 3, h +1)
стратегия проигравшего

for x in range(1, 137):
    if f(x, 1):
        print(x)
```

#21 1 куча

```
print("#21")
def f(x, h):
    if (h ==3 or h==5) and x >= 136:
        return 1
    elif h == 5 and x < 136:
        return 0
    elif x >= 136:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 1:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 3, h + 1)   # стратегия победителя
        else:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 3, h +1)  # стратегия проигравшего
```

+ f1 (same 1 code)

```
for x in range(1, 137):
    if f(x, 1):
        print(x)
```

if f1(x,1):

Список регулярных выражений

Поиск в Libre Office Writer

```
# 19 2 кучи
def f(x, y, h):
  if h == 3 and x + y >= 84:
    return 1
  elif h == 3 and x + y < 84:
    return 0
  elif x + y >= 84 and h < 3:
    return 0
  else:
    if h % 2 == 0:
      return f(x + 1, y, h + 1) or f(x, y + 1, h + 1) or f(x, y * 2, h + 1) or f(x * 3, y, h + 1)  # стратегия победителя
    else:
      return f(x + 1, y, h + 1) or f(x, y + 1, h + 1) or f(x, y * 2, h + 1) or f(x * 3, y, h + 1)  # стратегия проигравшего(неудачный ход)
for x in range(1, 68):
  if f(x, 16, 1) == 1:
    print("Задача 19:", x)
    break
```

```
# 20 2 кучи
def f(x, y, h):
  if h == 4 and x + y >= 84:
    return 1
  elif h == 4 and x + y < 84:
    return 0
  elif x + y >= 84 and h < 4:
    return 0
  else:
    if h % 2 == 0:
      return f(x + 1, y, h + 1) or f(x, y + 1, h + 1) or f(x, y * 2, h + 1) or f(x * 3, y, h + 1)  # стратегия победителя
    else:
      return f(x + 1, y, h + 1) and f(x, y + 1, h + 1) and f(x, y * 2, h + 1) and f(x * 3, y, h + 1)  # стратегия проигравшего(любой ход)
for x in range(1, 68):
  if f(x, 16, 1) == 1:
    print("Задача 20:", x)
```

Поиск в Libre Office Writer

Excel Список регулярных выражений

21 (2 кучи)

——кучи

```
# 1?(x, y, h):
  if (h == 3 or h == 5) and x + y >= 84:
    return 1
  elif h == 5 and x + y < 84:
    return 0
  elif x + y >= 84 and h < 5:
    return 0
  else:
    if h % 2 == 0:
      return f(x + 1, y, h + 1) or f(x, y + 1, h + 1) or f(x, y * 2, h + 1) or f(x * 3, y, h + 1)  # стратегия победителя
    else:
      return f(x + 1, y, h + 1) and f(x, y + 1, h + 1) and f(x, y * 2, h + 1) and f(x * 3, y, h + 1)  # стратегия
проигравшего(любой ход)
def f1(x, y, h):
  if h == 3 and x + y >= 84:
    return 1
  elif h == 3 and x + y < 84:
    return 0
  elif x + y >= 84 and h < 3:
    return 0
  else:
    if h % 2 == 0:
      return f1(x + 1, y, h + 1) or f1(x, y + 1, h + 1) or f1(x, y * 2, h + 1) or f1(x * 3, y, h + 1)  # стратегия
победителя
    else:
      return f1(x + 1, y, h + 1) and f1(x, y + 1, h + 1) and f1(x, y * 2, h + 1) and f1(x * 3, y, h + 1)  # стратегия
проигравшего(любой ход)
for x in range(1, 68):
  if f(x, 16, 1) == 1:
    print(x)
print("====")
for x in range(1, 68):
  if f1(x, 16, 1) == 1:
    print(x)
```

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча ка
Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добави
кучу один камень или **увеличить количество камней в куче в два раза**. Для того
чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не мене
Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший
из 129 или больше камней.
В начальный момент в куче было S камней, $1 \le S \le 128$.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть
любых ходах противника.
Найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два усл
— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или втор
ходом при любой игре Пети;
— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым хо
Если найдено несколько значений S, в ответе запишите минимальное из них.
Решение. Такое значение S — 62. Петя своим первым ходом может получить позиц
или 124. При $S = 124$ Ваня увеличивает количество камней в куче в два раза и выигр
своим первым ходом. При $S = 63$ Ваня добавляет в кучу один камень. Тогда, вне
зависимости от хода Пети, Ваня выигрывает своим вторым ходом.
Ответ: 62.

Приведём другое решение на языке Python.

```
#Исключим стратегию Вани, которая позволит ему гарантированно выиграть
первым ходом:

def f(x, h):
    if (h == 3 or h == 5) and x >= 129:
        return 1
    elif h == 5 and x < 129:
        return 0
    elif x >= 129 and h < 5:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 0:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 2, h + 1)    # стратегия побед
        else:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 2, h + 1)  # стратегия проигр
def f1(x, h):
    if h == 3 and x >= 129:
        return 1
    elif h == 3 and x < 129:
        return 0
    elif x >=129 and h < 3:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 0:
            return f1(x + 1, h + 1) or f1(x * 2, h + 1)    # стратегия поб
        else:
            return f1(x + 1, h + 1) and f1(x * 2, h + 1)  # стратегия
проигр(любой ход)
for x in range(1, 129):
    if f(x, 1) == 1:
        print(x)
print("====")
for x in range(1, 129):
    if f1(x, 1) == 1:
        print(x)  # Исключим эти значения из списка выше
```

Ответ: 62

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может **добавить в кучу один камень** или **увеличить количество камней в куче в два раза**. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 129. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу из 129 или больше камней.
В начальный момент в куче было S камней, $1 \le S \le 128$.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.
Найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:
— Петя не может выиграть за один ход;
— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.
Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ: ┌──┬──┐

Решение. Заметим, что значение S должно быть меньше 64, поскольку иначе Ваня сможет выиграть своим первым ходом. Первое значение S — 63. В этом случае Петя может добавить в кучу один камень, получив кучу с 64 камнями, и при любом ходе Вани выиграть своим вторым ходом.
Второе значение S — 32. В этом случае Петя может увеличить количество камней в куче два раза и получить кучу из 64 камней. При любом ходе Вани Петя выигрывает своим вторым ходом.
Ответ: 32 63.
Приведём другое решение на языке Python.

```
def f(x, h):
    if h == 4 and x >= 129:
        return 1
    elif h == 4 and x < 129:
        return 0
    elif x >= 129 and h < 4:
        return 0
    else:
        if h % 2 != 0:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 2, h + 1)   # стратегия победителя
        else:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 2, h + 1)  # стратегия проигравшего

for x in range(1, 129):
    if f(x, 1) == 1:
        print(x)
```

Ответ: 32&63

19. Тип 19 № 60261

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может **добавить в кучу один камень** или **увеличить количество камней в куче в два раза**. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 129. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу из 129 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 128$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Решение. Такое значение S — 64. При значениях $S < 64$ у Пети есть возможность сделать такой ход, что Ваня не сможет выиграть своим первым ходом. При значении $S = 64$ Петя своим первым ходом может получить 65 или 128 камней в куче. Во всех случаях Ваня увеличивает количество камней в куче в два раза и выигрывает своим первым ходом.

Ответ: 64.

Приведём другое решение на языке Python.

```
def f(x, h):
    if h == 3 and x >= 129:
        return 1
    elif h == 3 and x < 129:
        return 0
    elif x >= 129 and h < 3:
        return 0
    else:
        if h % 2 == 0:
            return f(x + 1, h + 1) or f(x * 2, h + 1)  # стратегия победителя
        else:
            return f(x + 1, h + 1) and f(x * 2, h + 1)  # стратегия
проигравшего(любой ход)

for x in range(1, 129):
    if f(x, 1) == 1:
        print(x)
        break
```

Ответ: 64

```
    print(x)
```

Ответ: 32&63

Поиск в Libre Office Writer

Список регулярных выражений

Шаблон решения задач 19, 20, 21

```
def f(s, m):
    if s >= 59: return m % 2 == 0
    if m == 0: return no
    steps = [f(s+1, m-1), f(s+4, m-1), f(s+3, m-1)]
    return any(steps) if m % 2 != 0 else all(steps)
print([s for s in range(1,59) if f(s,2)])  # = 19
print([s for s in range(1,59) if not f(s,1) and
                                 f(s,3)])
print([s for s in range(1,59) if not f(s,2) and  # = 20
                                 f(s,4)])  # = 21
```

all() - возвращает True любому объекту (строка, кортеж, список), у которого хотя бы один элемент True

any() - проверяет эл-ты последовательности | строка более одного символа = TRUE

Две кучи

Дано: две кучи, 1 ход - 1 или 4 камня
$\sum = 69$ в каждой куче $1 \le S \le 63$

Найти:

1. Ваня выиграл 1 игру, после которого Петя не может выиграть. Найти min S, при котором это возможно.
2. Найти 2 таких знач. S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причем Петя не может выиграть первым ходом, но может выиграть своим вторым ходом независимо от того как будет ходить Ваня.
3. Указать min S, при котором у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети, и при этом у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Решение:

1)
```
def f(x, y, h):
    if x+y >= 69 and h == 3: return True
    elif x+y >= 69 and h == 3: return False
    elif x+y < 69 and h < 3: return False
    return f(x+1, y, h+1) or f(x, y+1, h+1) or
           f(x*2, y, h+1) or f(x, y*2, h+1)
for x in range(1, 69):
    if f(x, 5, 1) is True:
        print(x)
```

Ответ: 16

② в строке 2 и 3 неправильно: h==3 на h==4
h<4

```
def f(x,y,h):
    if x+y>=69 and h==4: return True
    elif x+y<69 and h==4: return False
    elif x+y>=69 and h<4: return False
    if h%2==1:
        return f(x+1,y,h+1) and f(x,y+1,h+1) and
            f(x*2,y,h+1) and f(x,y*2,h+1)
for x in range(1,64):
    if f(x,5,1) is True:
        print(x)
```

Ответ: 29, 31

③
```
def f(x,y,h):
    if x+y>=69 and (h==3 or h==5):
        return True
    elif x+y<69 and h==5:
        return False
    elif x+y>=69 and h<5:
        return False
    if h%2==0:
        return f(x+1,y,h+1) or f(x,y+1,h+1) or
            f(x*2,y,h+1) or f(x,y*2,h+1)
    else:
        return f(x+1,y,h+1) and f(x,y+1,h+1) and
            f(x*2,y,h+1) and f(x,y*2,h+1)
for x in range(1,64):
    if f(x,5,1) is True:
        print(x)
```

Ответ: 28